



GAYATAMA 5

Technical Documentation

Sistem Backend BaktiNusantara

GAYATAMA International Web Technology Competition

BAB I: PENDAHULUAN

A. Deskripsi Sistem

BaktiNusantara adalah platform tata kelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta Pengabdian Masyarakat terintegrasi skala nasional. Sistem ini menjembatani kolaborasi pentahelix antara Warga Masyarakat, Pemerintah Desa, Mahasiswa Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi, dan Super Administrator Platform.

Sistem backend dibangun menggunakan framework Laravel 12 (PHP 8.2+) dengan basis data MySQL, menerapkan pola arsitektur Clean Layered Architecture (Controller - Form Request - Domain Service - Eloquent ORM), sistem autentikasi token Laravel Sanctum, proteksi OTP multi-channel (WhatsApp Gateway, SMS, Email), mesin rekomendasi cerdas (Aira AI Context Engine), kalkulasi jarak geospasial (Haversine Engine), serta penerbitan e-sertifikat ber-QR Code dengan verifikasi integritas kriptografis SHA-256.

B. Matriks Hak Akses Pengguna

Sistem menerapkan pembatasan akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) yang ketat pada tingkat routing middleware:

Aktor / Peran	Hak Akses & Cakupan Operasional Backend
Masyarakat (masyarakat)	Mengirim aspirasi/aduan masalah desa (Web & WhatsApp Webhook Bot), memantau status tiket aduan, melihat direktori desa & portofolio publik hasil pengabdian.
Mahasiswa (mahasiswa)	Mendaftar via OTP, melengkapi profil akademik & KTM, membuat/bergabung kelompok KKN mandiri, memilih DPL terdaftar, mengajukan proposal program kerja, mengunggah surat izin orang tua (otomatis wajib jika >1000 km), mengisi logbook mingguan kronologis, dan mengunggah dokumen luaran akhir.
Perangkat Desa (perangkat_desa)	Mendaftar dengan SK Desa & koordinat geospasial, memverifikasi/menolak aspirasi warga, mempublikasikan Pos Kebutuhan KKN berbasis SDGs 1-17, meninjau proposal masuk,

	memantau progres mingguan kelompok, mengesahkan luaran akhir, dan mengirim laporan evaluasi DPL.
Dosen Pembimbing (dosen)	Didaftarkan resmi oleh LPPM Kampus, melihat daftar kelompok bimbingan, melakukan peninjauan kelayakan proposal (layak / perlu_revisi / catatan), memantau logbook mingguan mahasiswa, dan menerima rekapitulasi evaluasi desa.
LPPM Universitas (universitas)	Mendaftar & diverifikasi Super Admin, mengelola direktori dosen pembimbing internal, memantau seluruh kelompok dan proposal mahasiswa terafiliasi, serta mengakses analitik performa kampus.
Super Admin (admin)	Memvalidasi pendaftaran LPPM Universitas dan legalitas Desa, mengelola taksonomi SDGs & wilayah administratif, memantau metrik agregat nasional, serta memoderasi postingan media sosial.

C. Batasan Sistem

Batasan Masalah: Agar pembahasan laporan rekayasa perangkat lunak ini lebih terarah dan mendalam, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Sistem yang dirancang merupakan subsistem backend API berbasis Laravel 12 (PHP 8.2+) dengan basis data relasional MySQL.
2. Sistem difokuskan pada pengelolaan alur bisnis KKN, autentikasi multi-channel OTP, kalkulasi geospasial Haversine, engine matching AI, serta e-sertifikat ber-QR Code kriptografis.
3. Seluruh interaksi data menggunakan format standar RESTful JSON melalui protokol HTTP/HTTPS dengan otorisasi Bearer Token Laravel Sanctum.
4. Integrasi pihak ketiga meliputi WhatsApp Gateway API (Fonnte), SMTP Server untuk email OTP, serta API data wilayah Kemendagri.
5. Berkas sensitif (PDF proposal, KTM, SK Desa, luaran akhir) dikelola pada media penyimpanan terisolasi (private/public disk) dengan validasi tipe berkas.

BAB II: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

A. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem BaktiNusantara, berikut adalah daftar kebutuhan fungsional backend yang mencakup 8 modul operasional:

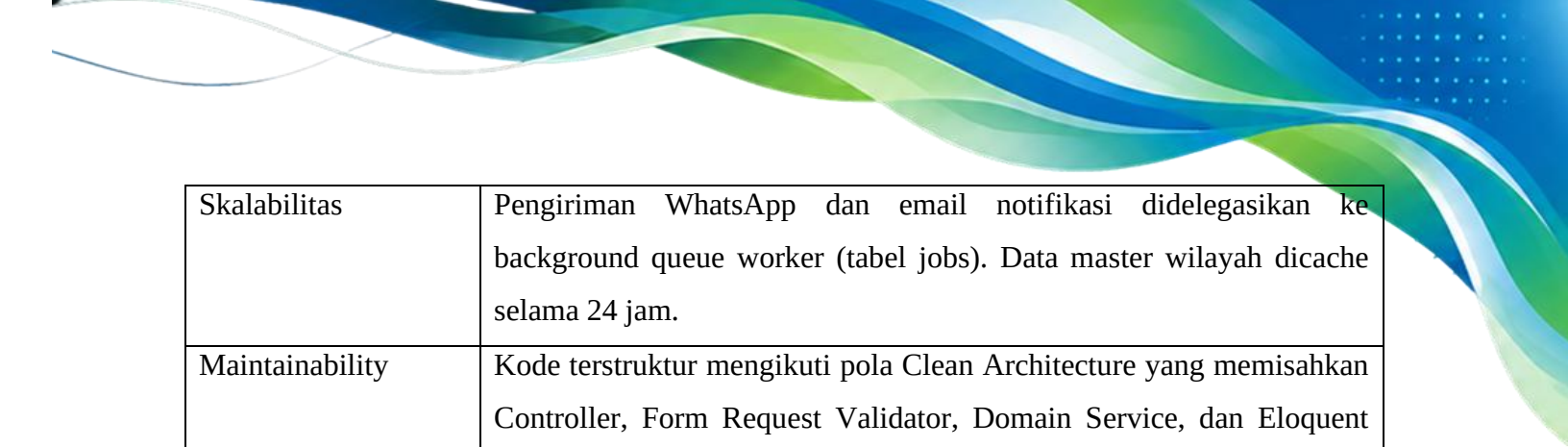
ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Fungsional Backend
FR-AUTH-01	Sistem menyediakan pendaftaran multi-peran dengan enkripsi kata sandi (Bcrypt).
FR-AUTH-02	Sistem mengirimkan kode OTP 6 digit via WhatsApp, SMS, atau Email dengan masa berlaku 5 menit.
FR-AUTH-03	Sistem memverifikasi OTP dan mengaktifkan status akun (is_verified = true).
FR-AUTH-04	Sistem menyediakan layanan lupa password dan lupa email via WhatsApp/Email.
FR-UNIV-01	LPPM Universitas dapat mengelola dan mendaftarkan akun DPL berafiliasi.
FR-UNIV-02	Sistem mengisolasi data analitik kelompok dan proposal sesuai universitas_id kampus.
FR-DESA-01	Perangkat desa dapat mendaftarkan profil desa beserta titik koordinat geospasial (lat/long).
FR-DESA-02	Desa dapat memverifikasi aspirasi warga dan mengonversinya menjadi Pos Kebutuhan KKN.
FR-DESA-03	Desa dapat mempublikasikan Pos Kebutuhan dengan target kuota dan tag SDGs 1-17.
FR-MHS-01	Mahasiswa dapat membuat kelompok KKN mandiri (1 ketua) dan mengundang anggota.
FR-MHS-02	Sistem memvalidasi bahwa 1 mahasiswa hanya dapat bergabung ke 1 kelompok aktif.
FR-MHS-03	Mahasiswa dapat memilih DPL yang berasal dari universitas yang sama.

FR-PROP-01	Kelompok dapat mengajukan proposal program kerja ke Pos Kebutuhan tertentu.
FR-PROP-02	Sistem menghitung jarak Haversine lokasi kampus-desa dan skor kecocokan jurusan (AI Matching).
FR-PROP-03	Sistem mewajibkan Surat Izin Orang Tua jika jarak kampus-desa melebihi 1000 km.
FR-DPL-01	DPL dapat meninjau kelayakan proposal (layak / perlu_revisi) & memberikan catatan evaluasi.
FR-PROG-01	Mahasiswa dapat mengisi logbook progres mingguan secara kronologis berurutan.
FR-LUAR-01	Mahasiswa dapat mengunggah berkas luaran akhir setelah proposal berstatus diterima.
FR-LUAR-02	Desa memverifikasi luaran akhir, memicu publikasi portofolio & penerbitan e-sertifikat.
FR-CERT-01	Sistem menerbitkan e-sertifikat individual dengan SHA-256 hash dan QR Code SVG publik.

B. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional sistem mendefinisikan standar mutu operasional, keamanan, dan keandalan backend:

Aspek Mutu	Deskripsi Spesifikasi & Implementasi Backend
Performa	Waktu respon rata-rata endpoint API < 200 ms. Perhitungan jarak Haversine dan validasi matching score AI selesai dalam < 50 ms.
Keamanan	Autentikasi berbasis Sanctum Bearer Token. Password di-hash menggunakan Bcrypt cost 12. Rate limiting pada endpoint OTP (5 req/menit). Hash digital sertifikat menggunakan SHA-256.
Reliabilitas	Integritas referensial data terjaga 100% menggunakan InnoDB Foreign Key Constraints dengan strategi ON DELETE CASCADE atau ON DELETE SET NULL. Transaksi krusial dibungkus DB::transaction().

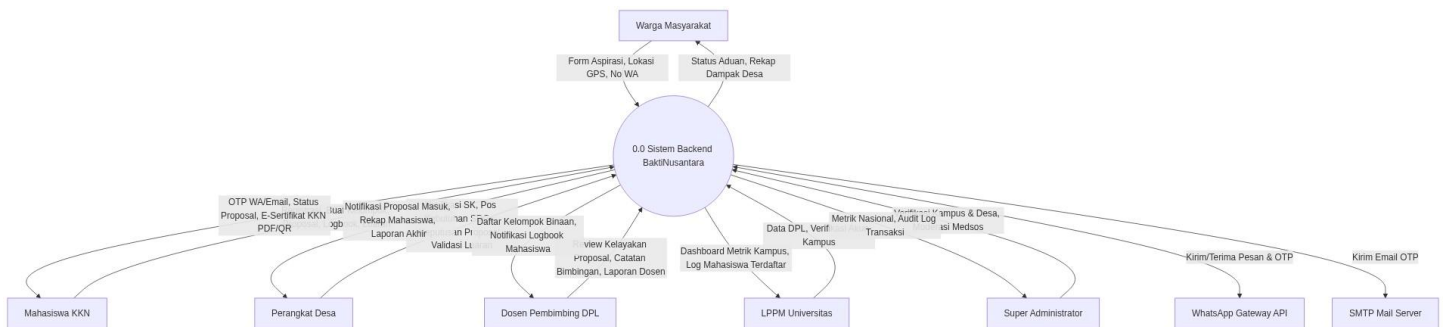


Skalabilitas	Pengiriman WhatsApp dan email notifikasi didelegasikan ke background queue worker (tabel jobs). Data master wilayah dicache selama 24 jam.
Maintainability	Kode terstruktur mengikuti pola Clean Architecture yang memisahkan Controller, Form Request Validator, Domain Service, dan Eloquent Model.
Integritas Geospasial	Presisi koordinat geospasial disimpan dalam tipe DECIMAL(10, 7) untuk akurasi posisi hingga satuan sentimeter.

BAB III: PERANCANGAN ALIRAN DATA (DFD)

A. DFD Level 0 (Context Diagram)

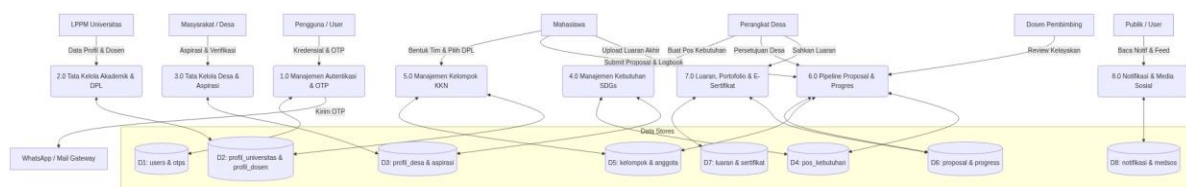
Diagram Konteks menggambarkan sistem backend BaktiNusantara secara keseluruhan sebagai satu kesatuan proses yang berinteraksi dengan 6 entitas pengguna serta gateway eksternal:



Gambar 3.1: DFD Level 0 (Context Diagram) Sistem Backend BaktiNusantara

B. DFD Level 1 (Overview Diagram)

DFD Level 1 memecah sistem utama menjadi 8 sub-proses operasional dan 8 kelompok penyimpanan data (Data Stores):

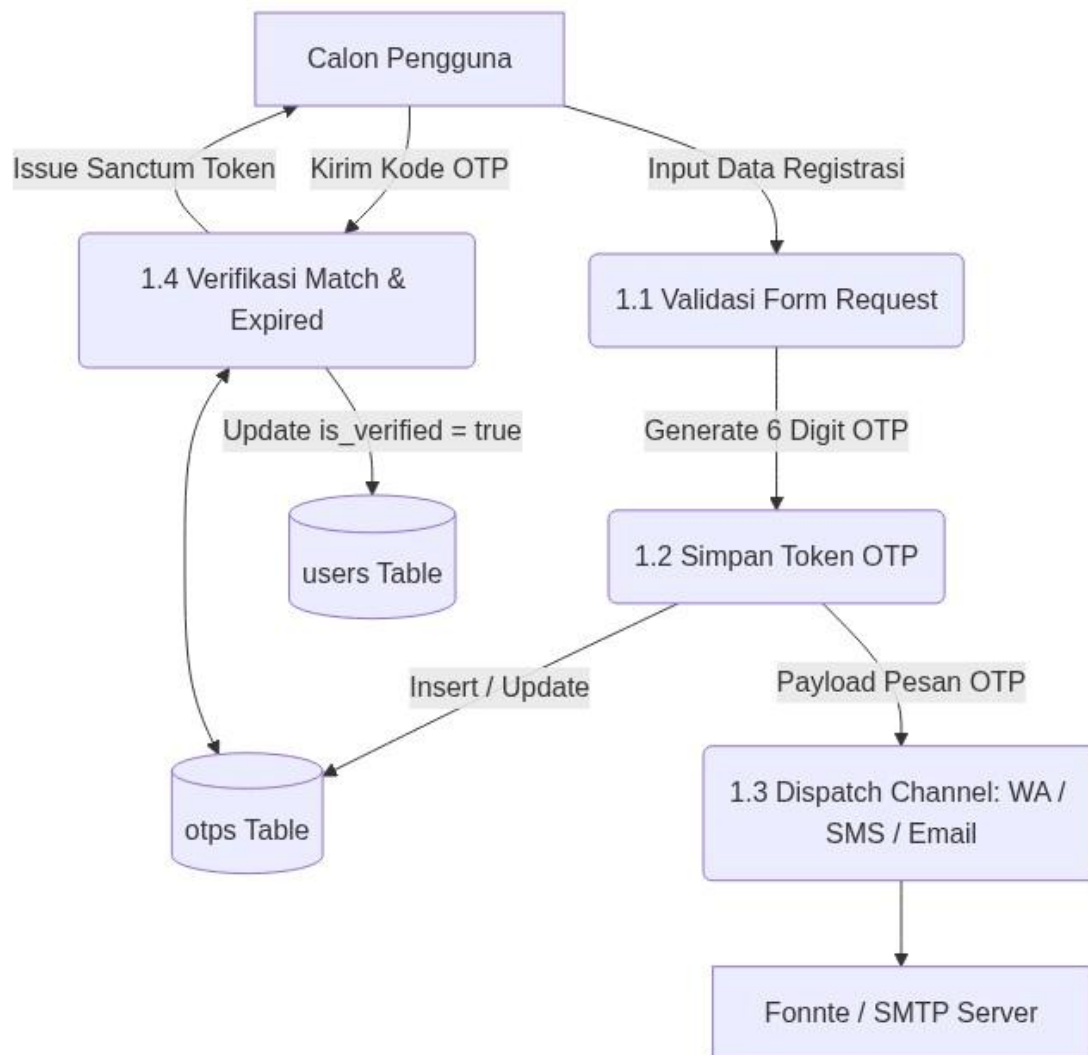


Gambar 3.2: DFD Level 1 (Overview Diagram) 8 Sub-Proses Operasional

C. DFD Level 2 (Sub-Proses Krusial)

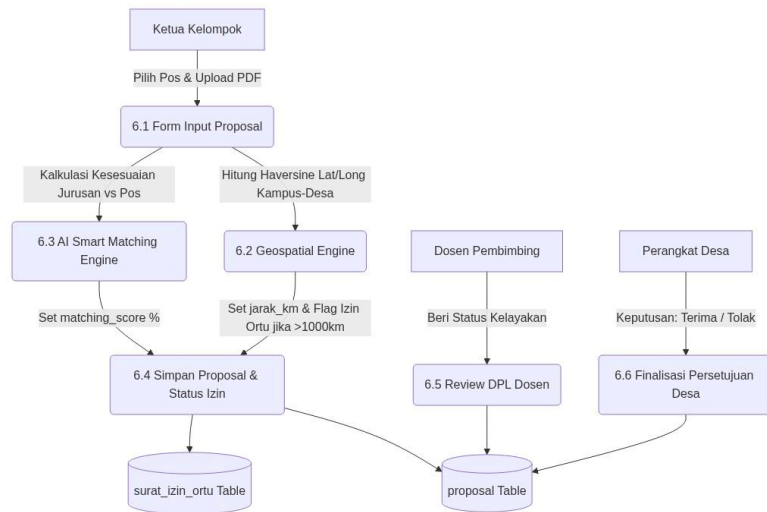
Berikut adalah rincian aliran data pada sub-proses yang lain:

a. Alur Autentikasi & OTP: 1. Sub-Proses 1.0: Autentikasi & Multi-Channel OTP



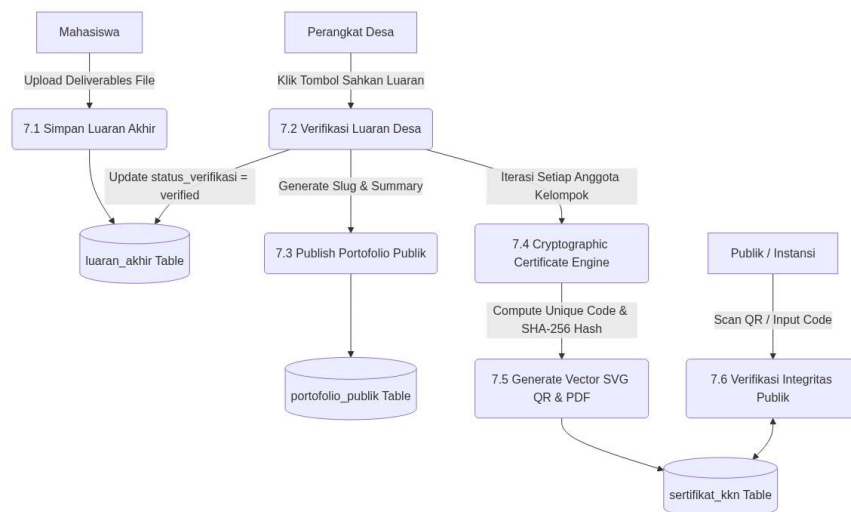
Gambar 3.3: DFD Level 2 - Proses 1.0 (Autentikasi & Verifikasi OTP)

b. Alur Proposal & AI Matching: 2. Sub-Proses 6.0: Pipeline Proposal, AI Matching & Geospasial



Gambar 3.4: DFD Level 2 - Proses 6.0 (Proposal, AI Matching & Geospasial)

c. Alur Luaran & Sertifikat: 3. Sub-Proses 7.0: Pengesahan Luaran & Penerbitan E-Sertifikat Kriptografis

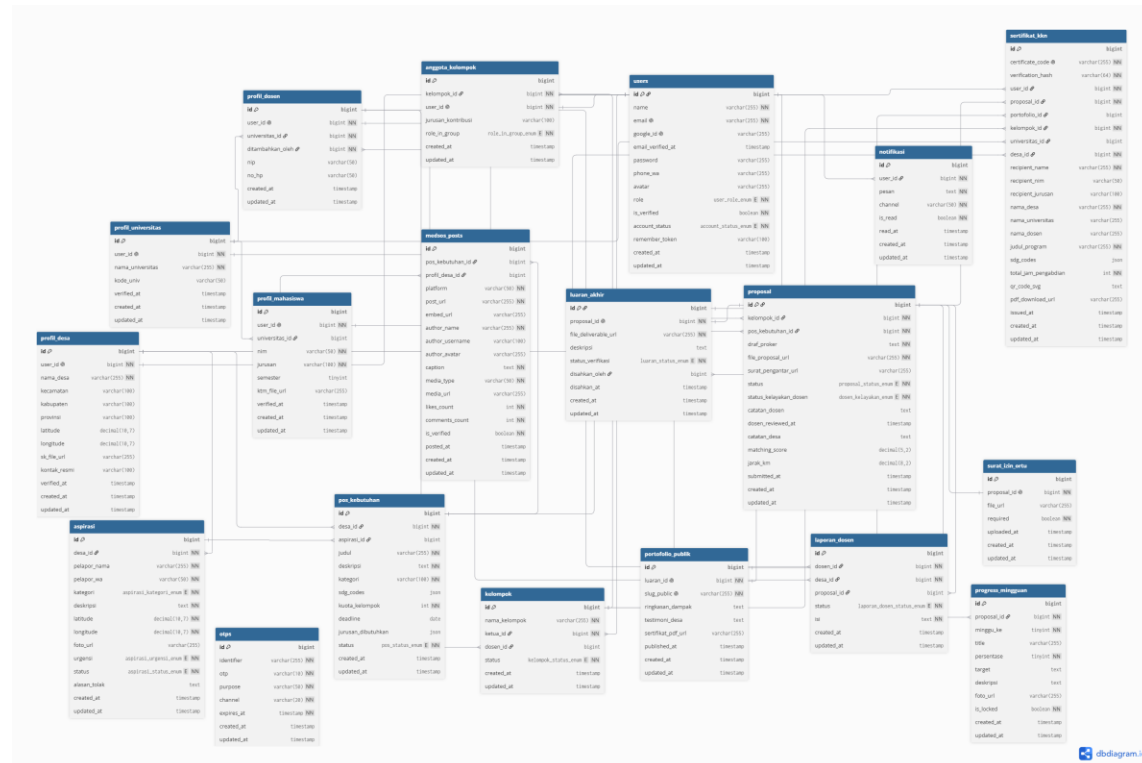


Gambar 3.5: DFD Level 2 - Proses 7.0 (Pengesahan Luaran & E-Sertifikat)

BAB IV: PERANCANGAN BASIS DATA

A. Entity Relationship Diagram (ERD)

Sistem basis data BaktiNusantara menggunakan basis data relasional MySQL yang terdiri dari 22 tabel utama yang saling terhubung dengan integritas referensial penuh:



Gambar 4.1: Entity Relationship Diagram (ERD) BaktiNusantara

B. Relasi Antar Tabel & Kardinalitas

Tabel Asal	Tabel Tujuan	Foreign Key	Kardinalitas	Keterangan
users	profil_universitas	user_id	1 : 0..1	Satu user LPPM memiliki satu profil universitas

users	profil_dosen	user_id	1 : 0..1	Satu user dosen memiliki satu profil dosen
profil_universitas	profil_dosen	universitas_id	1 : M	Satu universitas mempekerjakan banyak dosen
users	profil_desa	user_id	1 : 0..1	Satu user desa memiliki satu profil desa
users	profil_mahasiswa	user_id	1 : 0..1	Satu user mahasiswa memiliki satu profil
profil_universitas	profil_mahasiswa	universitas_id	1 : M	Satu universitas menaungi banyak mahasiswa
users	kelompok	ketua_id	1 : M	Satu mahasiswa memimpin kelompok KKN
profil_dosen	kelompok	dosen_id	1 : M	DPL membimbing banyak kelompok KKN
kelompok	anggota_kelompok	kelompok_id	1 : M	Satu kelompok memiliki banyak anggota
users	anggota_kelompok	user_id	1 : 1 (Unique)	Satu mahasiswa hanya boleh di 1 tim aktif
profil_desa	aspirasi	desa_id	1 : M	Satu desa menerima banyak aduan warga
profil_desa	pos_kebutuhan	desa_id	1 : M	Satu desa menerbitkan banyak pos kebutuhan

kelompok	proposal	kelompok_id	1 : M	Kelompok mengajukan proposal program
proposal	luaran_akhir	proposal_id	1 : 1 (Unique)	Proposal menghasilkan 1 luaran akhir
users	sertifikat_kkn	user_id	1 : M	Mahasiswa menerima e-sertifikat resmi

C. Struktur Tabel Basis Data

Tabel: users

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key unik pengguna
2	name	VARCHAR(255)	NN	Nama lengkap pengguna
3	email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NN	Email unik untuk otentikasi
4	email_verified_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu verifikasi email
5	password	VARCHAR(255)	NN	Password terenkripsi (Bcrypt)
6	phone_wa	VARCHAR(255)	NULL	Nomor WhatsApp pengguna
7	role	ENUM	NN, DEF 'mahasiswa'	Role: masyarakat, mahasiswa, perangkat_desa, dosen, universitas, admin
8	is_verified	BOOLEAN	NN, DEF FALSE	Status aktivasi akun (OTP/Admin)
9	remember_token	VARCHAR(100)	NULL	Token sesi login
10	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan data
11	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan data

Tabel: otps

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key token OTP
2	identifier	VARCHAR(255)	NN, INDEX	Nomor WA atau Email penerima
3	otp	VARCHAR(10)	NN	Kode OTP 6 digit
4	purpose	VARCHAR(50)	NN, DEF 'registration'	registration, forgot_password, forgot_email
5	channel	VARCHAR(20)	NN, DEF 'whatsapp'	whatsapp, sms, email
6	expires_at	TIMESTAMP	NN	Waktu kadaluarsa OTP (5 menit)
7	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan data
8	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan data

Tabel: profil_universitas

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key perguruan tinggi
2	user_id	BIGINT	FK (users.id), NN	Relasi ke akun user LPPM
3	nama_universitas	VARCHAR(255)	NN	Nama resmi universitas
4	kode_univ	VARCHAR(50)	NULL	Kode perguruan tinggi
5	verified_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu verifikasi Super Admin
6	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
7	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: profil_dosen

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key dosen pembimbing
2	user_id	BIGINT	FK (users.id), NN	Relasi ke akun user dosen
3	universitas_id	BIGINT	FK (profil_universitas.id), NN	Relasi ke kampus asal
4	ditambahkan_oleh	BIGINT	FK (users.id), NN	ID Admin LPPM yang mendaftarkan
5	nip	VARCHAR(50)	NULL	Nomor Induk Pegawai / NIDN
6	no_hp	VARCHAR(255)	NULL	Nomor kontak dosen
7	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pendaftaran
8	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: profil_desa

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key profil desa
2	user_id	BIGINT	FK (users.id), NN	Relasi ke akun perangkat desa
3	nama_desa	VARCHAR(255)	NN	Nama desa / kelurahan
4	kecamatan	VARCHAR(255)	NULL	Wilayah kecamatan
5	kabupaten	VARCHAR(255)	NULL	Wilayah kabupaten
6	provinsi	VARCHAR(255)	NULL	Wilayah provinsi
7	latitude	DECIMAL(10, 7)	NULL	Garis lintang lokasi desa
8	longitude	DECIMAL(10, 7)	NULL	Garis bujur lokasi desa

9	sk_file_url	VARCHAR(255)	NULL	Path SK Pengangkatan
10	verified_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu verifikasi Admin
11	kontak_resmi	VARCHAR(255)	NULL	Nomor kontak kantor desa
12	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
13	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: profil_mahasiswa

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key profil mahasiswa
2	user_id	BIGINT	FK (users.id), NN	Relasi ke akun mahasiswa
3	universitas_id	BIGINT	FK (profil_universitas.id), NULL	Relasi ke kampus asal
4	nim	VARCHAR(50)	NN	Nomor Induk Mahasiswa
5	jurusan	VARCHAR(255)	NN	Program studi
6	semester	TINYINT UNSIGNED	NULL	Tingkat semester
7	ktm_file_url	VARCHAR(255)	NULL	Path unggahan KTM
8	verified_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu verifikasi
9	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
10	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: Tabel: kelompok

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key kelompok KKN
2	nama_kelompok	VARCHAR(255)	NN	Nama regu kelompok
3	ketua_id	BIGINT	FK (users.id), NN	Mahasiswa ketua kelompok
4	dosen_id	BIGINT	FK (profil_dosen.id), NULL	DPL yang ditugaskan
5	status	ENUM	NN, DEF 'aktif'	Status: aktif, selesai
6	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembentukan
7	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: Tabel: anggota_kelompok

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key anggota kelompok
2	kelompok_id	BIGINT	FK (kelompok.id), NN	Relasi ke kelompok
3	user_id	BIGINT	FK (users.id), UNIQUE, NN	Mahasiswa unik (1 kelompok aktif)
4	jurusan_kontribusi	VARCHAR(255)	NULL	Fokus keilmuan kontribusi
5	role_in_group	ENUM	NN, DEF 'anggota'	Role: ketua, anggota
6	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu bergabung
7	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: aspirasi

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key aduan aspirasi
2	desa_id	BIGINT	FK (profil_desa.id), NN	Desa sasaran aduan
3	pelapor_nama	VARCHAR(255)	NN	Nama warga pelapor
4	pelapor_wa	VARCHAR(255)	NN	Nomor kontak WhatsApp
5	kategori	ENUM	NN	umkm, kesehatan, lingkungan, pendidikan, fasilitas
6	deskripsi	TEXT	NN	Uraian masalah lapangan
7	latitude	DECIMAL(10, 7)	NN	Garis lintang masalah
8	longitude	DECIMAL(10, 7)	NN	Garis bujur masalah
9	foto_url	VARCHAR(255)	NULL	Path dokumentasi foto
10	urgensi	ENUM	NN, DEF 'sedang'	rendah, sedang, mendesak
11	status	ENUM	NN, DEF 'menunggu'	menunggu, terverifikasi, ditolak
12	alasan_tolak	TEXT	NULL	Catatan penolakan desa
13	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pelaporan
14	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: pos_kebutuhan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key pos kebutuhan
2	desa_id	BIGINT	FK (profil_desa.id), NN	Desa penerbit kebutuhan
3	aspirasi_id	BIGINT	FK (aspirasi.id), NULL	Referensi aduan warga asal
4	judul	VARCHAR(255)	NN	Judul program kebutuhan
5	deskripsi	TEXT	NN	Uraian target program
6	kategori	VARCHAR(255)	NN	Kategori klaster program
7	sdg_codes	JSON	NULL	Array target SDGs (['SDG-1'])
8	kuota_kelompok	INT UNSIGNED	NN, DEF 1	Maksimum kelompok
9	deadline	DATE	NULL	Batas waktu pendaftaran
10	jurusan_dibutuhkan	JSON	NULL	Array jurusan yang dicari
11	status	ENUM	NN, DEF 'open'	open, in_progress, completed
12	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu publikasi
13	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: proposal

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key proposal
2	kelompok_id	BIGINT	FK (kelompok.id), NN	Kelompok pengusul

3	pos_kebutuhan_id	BIGINT	FK (pos_kebutuhan.id), NN	Pos kebutuhan yang dituju
4	draf_proker	TEXT	NN	Rencana kegiatan program
5	file_proposal_url	VARCHAR(255)	NN	Path berkas PDF proposal
6	surat_pengantar_url	VARCHAR(255)	NULL	Path berkas surat kampus
7	status	ENUM	NN, DEF 'menunggu'	Status Desa: menunggu, diterima, ditolak
8	status_kelayakan_dosen	ENUM	NN, DEF 'belum_ditinjau'	Status DPL: belum_ditinjau, layak, perlu_revisi
9	catatan_dosen	TEXT	NULL	Catatan revisi DPL
10	dosen_reviewed_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu review DPL
11	catatan_desa	TEXT	NULL	Catatan evaluasi desa
12	matching_score	DECIMAL(5, 2)	NULL	Skor kecocokan AI (0-100%)
13	jarak_km	DECIMAL(8, 2)	NULL	Jarak Haversine kampus-desas
14	submitted_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu submit
15	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
16	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: surat_izin_ortu

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key surat izin
2	proposal_id	BIGINT	FK (proposal.id), NN	Relasi ke proposal
3	file_url	VARCHAR(255)	NULL	Path berkas surat izin
4	required	BOOLEAN	NN, DEF FALSE	Wajib jika jarak > 1000 km
5	uploaded_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pengunggahan
6	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu inisiasi
7	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: progress_mingguan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key logbook mingguan
2	proposal_id	BIGINT	FK (proposal.id), NN	Relasi ke proposal
3	minggu_ke	TINYINT UNSIGNED	NN	Urutan minggu pelaksanaan
4	persentase	TINYINT UNSIGNED	NN, DEF 0	Persentase progres (0-100%)
5	deskripsi	TEXT	NULL	Uraian kegiatan lapangan
6	foto_url	VARCHAR(255)	NULL	Foto dokumentasi
7	is_locked	BOOLEAN	NN, DEF FALSE	Status penguncian logbook
8	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pengisian
9	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: luaran_akhir

No	Nama Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key laporan luaran
2	proposal_id	BIGINT	FK (proposal.id), UNIQUE, NN	1 proposal = 1 luaran
3	file_deliverable_url	VARCHAR(255)	NN	Path berkas deliverable
4	deskripsi	TEXT	NULL	Uraian dampak capaian
5	status_verifikasi	ENUM	NN, DEF 'menunggu'	menunggu, verified
6	disahkan_oleh	BIGINT	FK (users.id), NULL	Perangkat desa yang mengesahkan
7	disahkan_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pengesahan resmi
8	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu unggah
9	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

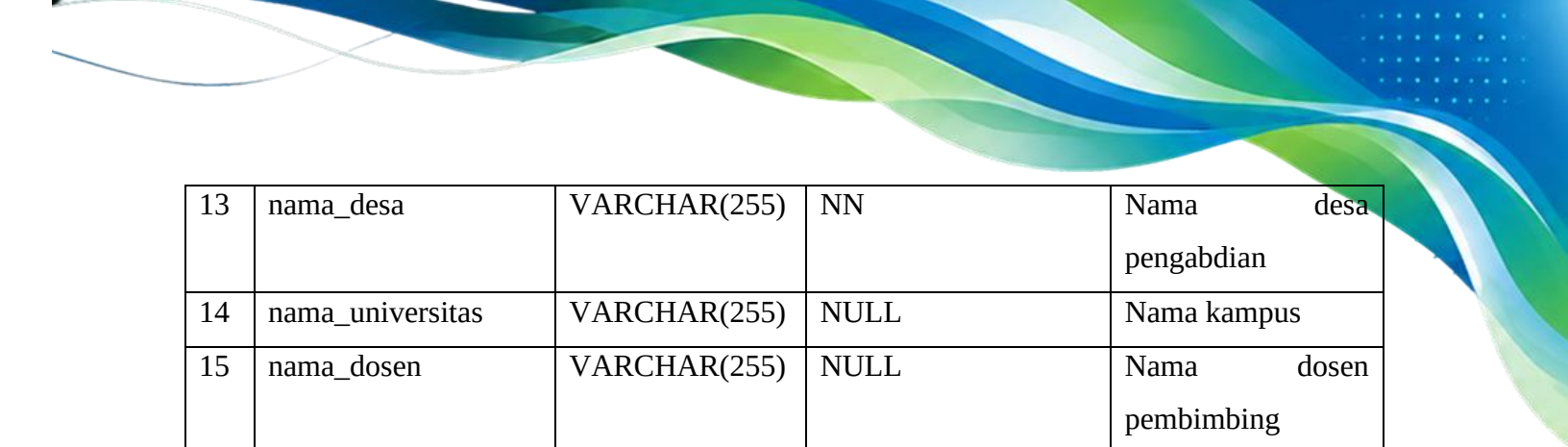
Tabel: portofolio_publik

No	Nama Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key etalase publik
2	luaran_id	BIGINT	FK (luaran_akhir.id), UNIQUE, NN	Relasi 1-to-1 ke luaran
3	slug_public	VARCHAR(255)	UNIQUE, NN	Slug URL publik
4	ringkasan_dampak	TEXT	NULL	Narasi dampak bagi desa
5	testimoni_desa	TEXT	NULL	Testimoni kepala desa
6	sertifikat_pdf_url	VARCHAR(255)	NULL	Tautan sertifikat
7	published_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu tayang publik

8	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
9	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: sertifikat_kkn

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key sertifikat digital
2	certificate_code	VARCHAR(255)	UNIQUE, INDEX, NN	Kode unik sertifikat
3	verification_hash	VARCHAR(64)	INDEX, NN	Hash SHA-256 anti-tamper
4	user_id	BIGINT	FK (users.id), NN	Mahasiswa penerima
5	proposal_id	BIGINT	FK (proposal.id), NN	Relasi ke proposal KKN
6	portofolio_id	BIGINT	FK (portofolio_publik.id), NULL	Relasi ke portofolio
7	kelompok_id	BIGINT	FK (kelompok.id), NN	Kelompok KKN terkait
8	universitas_id	BIGINT	FK (profil_universitas.id), NULL	Universitas asal
9	desa_id	BIGINT	FK (profil_desa.id), NN	Desa pengabdian
10	recipient_name	VARCHAR(255)	NN	Nama lengkap pemegang
11	recipient_nim	VARCHAR(50)	NULL	NIM mahasiswa
12	recipient_jurusan	VARCHAR(255)	NULL	Program studi



13	nama_desa	VARCHAR(255)	NN	Nama desa pengabdian
14	nama_universitas	VARCHAR(255)	NULL	Nama kampus
15	nama_dosen	VARCHAR(255)	NULL	Nama dosen pembimbing
16	judul_program	VARCHAR(255)	NN	Judul program selesai
17	sdg_codes	JSON	NULL	Array SDGs capaian
18	total_jam_pengabdian	INT	NN, DEF 160	Total jam ekuivalensi KKN
19	qr_code_svg	TEXT	NULL	Konten raw XML SVG QR Code
20	pdf_download_url	VARCHAR(255)	NULL	Path unduhan PDF resmi
21	issued_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu terbit sertifikat
22	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
23	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: laporan_dosen

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key laporan dosen
2	dosen_id	BIGINT	FK (profil_dosen.id), NN	Relasi ke dosen
3	desa_id	BIGINT	FK (profil_desa.id), NN	Relasi ke desa

4	proposal_id	BIGINT	FK (proposal.id), NULL	Relasi ke proposal
5	status	ENUM	NN, DEF 'menunggu'	menunggu, ditinjau, selesai
6	isi	TEXT	NN	Uraian laporan bimbingan
7	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
8	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: Tabel: medsos_posts

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key feed medsos
2	pos_kebutuhan_id	BIGINT	FK (pos_kebutuhan.id), NULL	Relasi ke pos kebutuhan
3	profil_desa_id	BIGINT	FK (profil_desa.id), NULL	Relasi ke desa
4	platform	VARCHAR(50)	NN	instagram, tiktok, youtube, dll
5	post_url	VARCHAR(255)	NN	Tautan postingan
6	embed_url	VARCHAR(255)	NULL	URL embed
7	author_name	VARCHAR(255)	NN	Nama akun pengunggah
8	caption	TEXT	NN	Deskripsi konten
9	media_type	VARCHAR(50)	NN, DEF 'image'	image, video, carousel
10	media_url	VARCHAR(255)	NULL	URL berkas gambar/video
11	likes_count	INT	NN, DEF 0	Jumlah like
12	comments_count	INT	NN, DEF 0	Jumlah komentar
13	is_verified	BOOLEAN	NN, DEF TRUE	Status moderasi

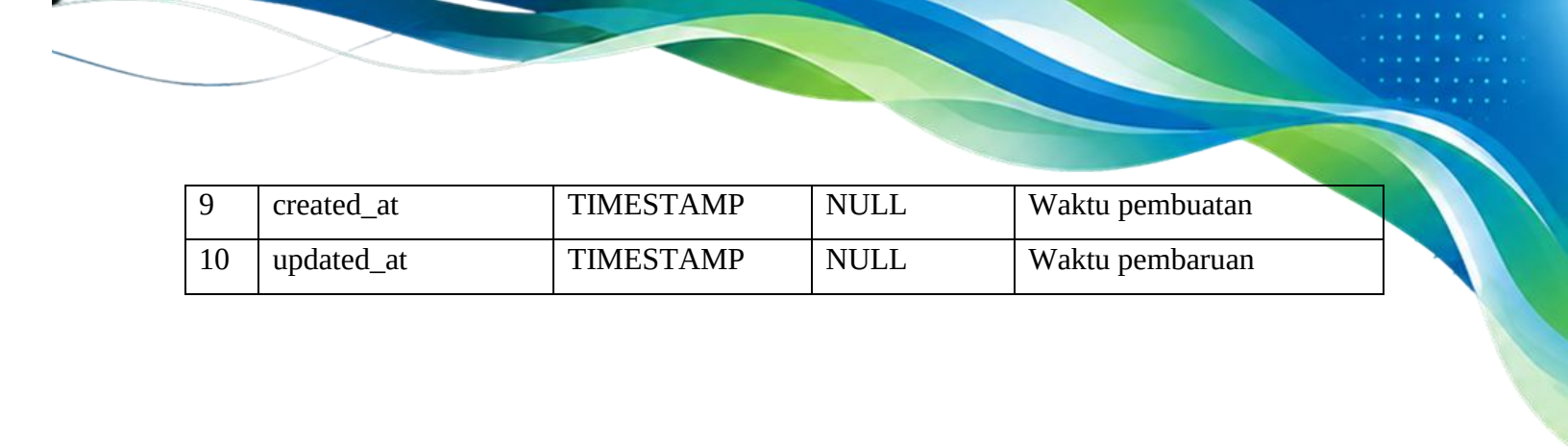
14	posted_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu posting
15	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
16	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: Tabel: notifikasi

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key notifikasi
2	user_id	BIGINT	FK (users.id), NN	Penerima notifikasi
3	pesan	TEXT	NN	Isi teks notifikasi
4	channel	VARCHAR(50)	NN, DEF 'in_app'	in_app, push, email
5	is_read	BOOLEAN	NN, DEF FALSE	Status terbaca
6	read_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu dibaca
7	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu terbit
8	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

Tabel: Tabel: personal_access_tokens

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id	BIGINT	PK, NN, AI	Primary key token Sanctum
2	tokenable_type	VARCHAR(255)	NN	Polymorphic model type
3	tokenable_id	BIGINT	NN	Polymorphic user ID
4	name	VARCHAR(255)	NN	Nama token
5	token	VARCHAR(64)	UNIQUE, NN	Hash SHA-256 token
6	abilities	TEXT	NULL	Scope perizinan
7	last_used_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu terakhir pakai
8	expires_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu kadaluarsa

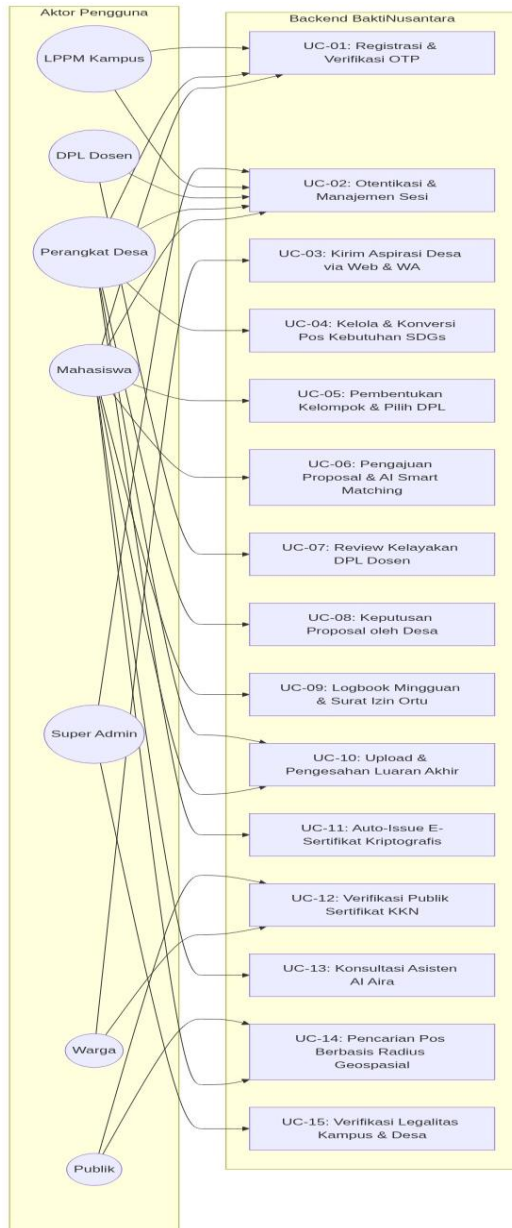


9	created_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembuatan
10	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Waktu pembaruan

BAB V: PEMODELAN UML

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram memodelkan interaksi antara seluruh aktor pengguna dengan 15 fungsionalitas utama backend BaktiNusantara:

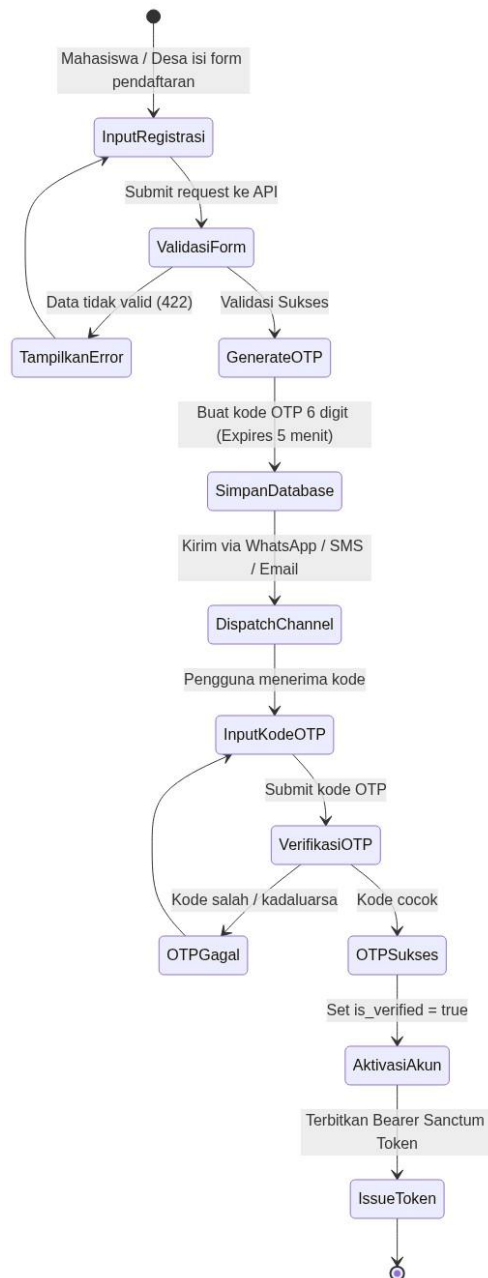


Gambar 5.1: Use Case Diagram Sistem Backend BaktiNusantara

2. Activity Diagram

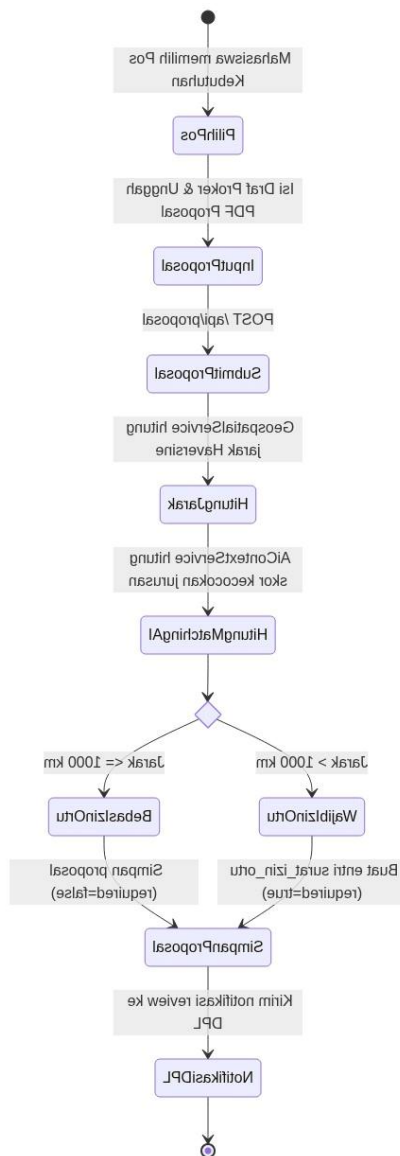
Activity Diagram menggambarkan alur kerja (workflow) operasional pada proses-proses utama:

1. Alur Registrasi OTP: a. Activity Diagram: Registrasi Pengguna & Verifikasi OTP Multi-Channel



Gambar 5.2: Activity Diagram Registrasi & Verifikasi OTP

2. Alur Pengajuan Proposal & AI: b. Activity Diagram: Pengajuan Proposal & AI Smart Matching



Gambar 5.3: Activity Diagram Pengajuan Proposal & AI Matching

3. Alur E-Sertifikat: c. Activity Diagram: Pengesahan Luaran & Auto-Generate E-Sertifikat

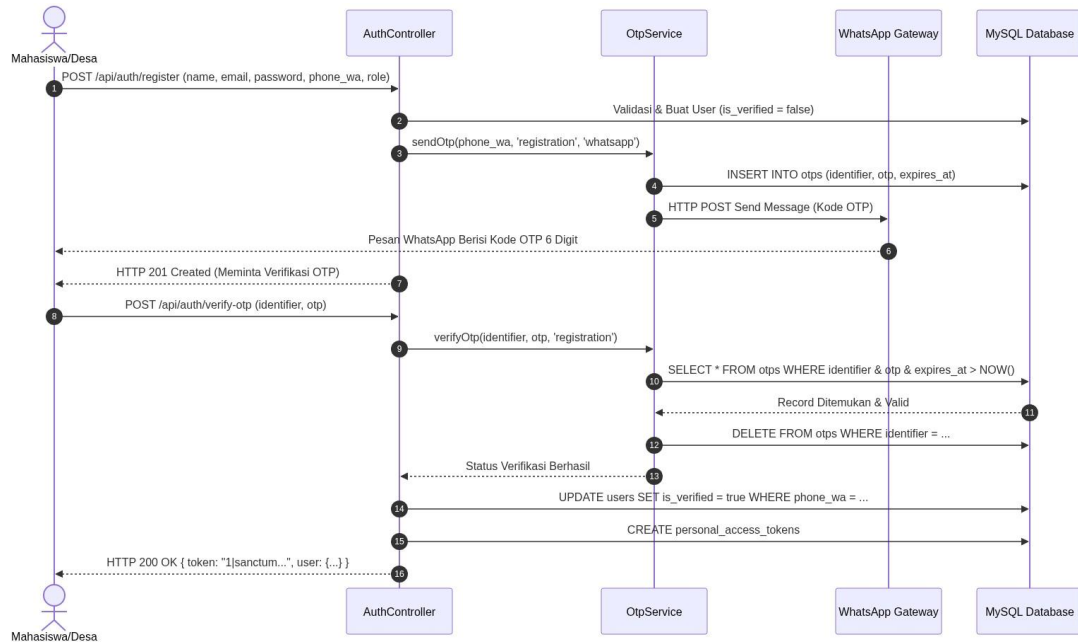


Gambar 5.4: Activity Diagram Pengesahan Luaran & E-Sertifikat

3. Sequence Diagram

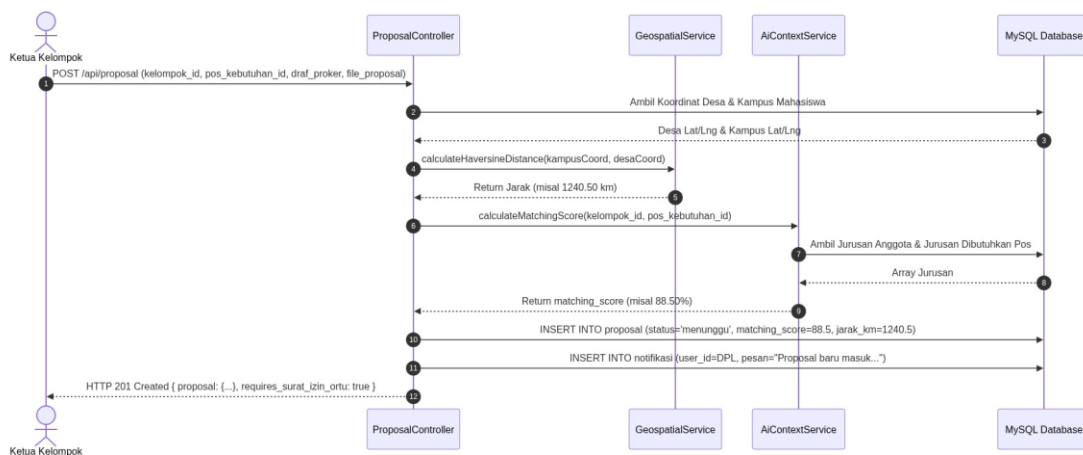
Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar-objek dan urutan pertukaran pesan (message passing) berdasarkan waktu:

1. Sequence OTP: a. Sequence Diagram: Autentikasi & Verifikasi OTP Multi-Channel



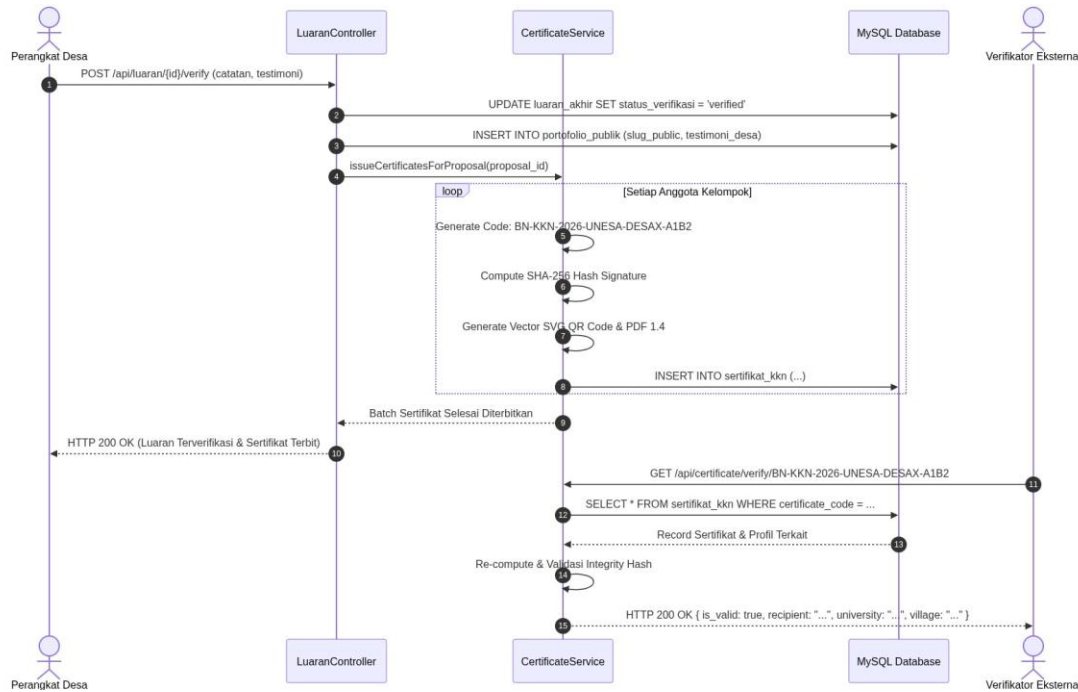
Gambar 5.5: Sequence Diagram Alur Autentikasi & OTP Multi-Channel

2. Sequence Proposal AI: b. Sequence Diagram: Pengajuan Proposal & AI Smart Matching



Gambar 5.6: Sequence Diagram Pengajuan Proposal & Perhitungan Haversine

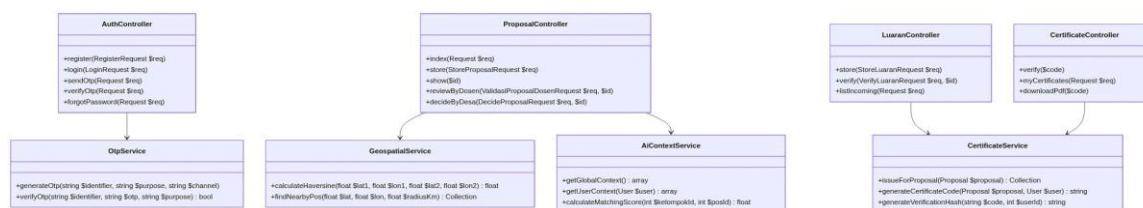
3. Sequence E-Sertifikat: c. Sequence Diagram: Pengesahan Luaran & Penerbitan E-Sertifikat Kriptografis



Gambar 5.7: Sequence Diagram Pengesahan Luaran & Verifikasi Publik

4. Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan ketergantungan antara Controller, Domain Service, dan Eloquent Model:



Gambar 5.8: Class Diagram Controller, Domain Service & Relasi Model

BAB VI: Standar Format Respons & Kode Status HTTP

Sistem menerapkan struktur respons JSON seragam di seluruh REST API untuk memudahkan integrasi client:

Format Respons Sukses: { "success": true, "message": "...", "data": { ... } }

Format Respons Error: { "success": false, "error_code": "...", "message": "...", "errors": { ... } }

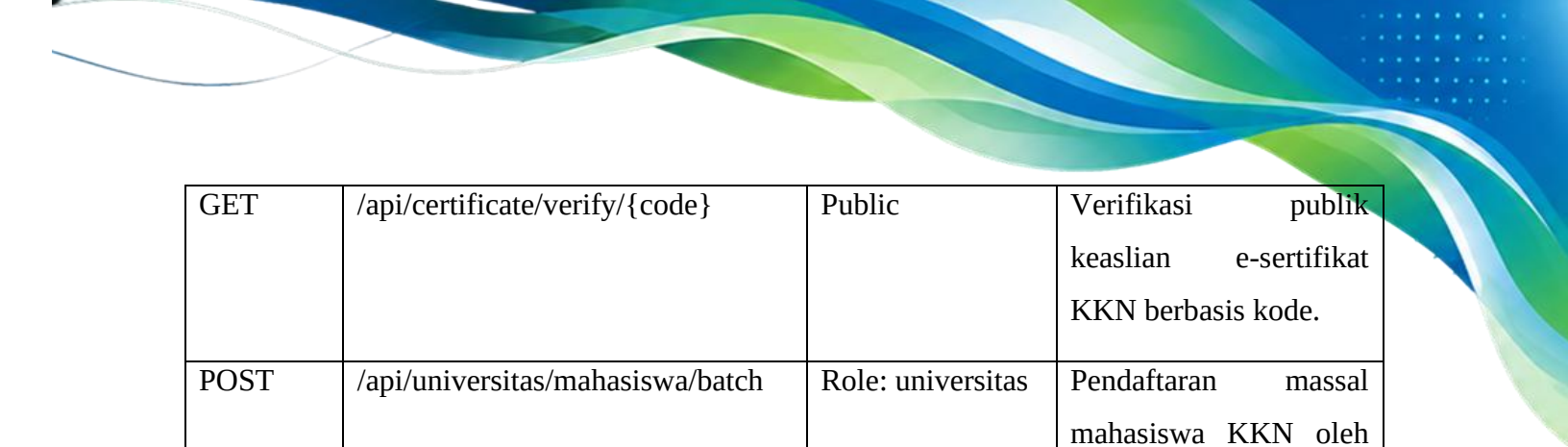
HTTP Status	Error Code Kasus	Keterangan Skenario
200 OK	SUCCESS	Permintaan data (GET) atau pembaruan parsial (PATCH) berhasil diproses.
201 Created	RESOURCE_CREATED	Pembuatan entitas baru berhasil (POST proposal, register, pos kebutuhan).
400 Bad Request	INVALID_PAYLOAD	Payload data request tidak sesuai atau alur dibatalkan.
401 Unauthorized	UNAUTHENTICATED	Token Bearer Sanctum tidak disertakan, tidak valid, atau telah kedaluwarsa.
403 Forbidden	ACCOUNT_SUSPENDED / UNAUTHORIZED_ROLE	Akun dibekukan admin atau user tidak memiliki role yang diizinkan.
404 Not Found	UNREGISTERED_ACCOUNT / NOT_FOUND	Data tidak ditemukan atau akun Google belum didaftarkan oleh LPPM Kampus.
422 Unprocessable	VALIDATION_FAILED	Validasi Form Request gagal (contoh: email duplikat, file melebihi batas).
429 Too Many	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Pembatasan request: throttle:15,1 (Auth/OTP) dan throttle:30,1 (AI Engine).

BAB VII: API Endpoints

Daftar seluruh endpoint RESTful API Backend BaktiNusantara dikelompokkan berdasarkan modul fungsional:

Method	URI Path	Akses / Role	Deskripsi Fungsional
POST	/api/login	Guest (throttle:15,1)	Login via email/WA & kata sandi (terbit token Sanctum).
GET	/api/auth/google/redirect	Guest	Redirect user ke Google OAuth Consent Screen.
POST	/api/auth/google/token	Guest (throttle:15,1)	Verifikasi Google ID Token (404 jika belum didaftarkan LPPM).
POST	/api/otp/verify	Guest (throttle:15,1)	Verifikasi OTP 6-digit WhatsApp/Email untuk aktivasi akun.
POST	/api/aspirasi	Public	Kirim aspirasi masalah desa oleh warga masyarakat.
GET	/api/aspirasi/{ticket}	Public	Cek status aduan warga dengan PII Masking nomor telepon.
GET	/api/pos-kebutuhan	Public	Katalog pos KKN terfilter kategori, SDGs 1-17, & lokasi.
POST	/api/desa/pos-kebutuhan	Role: perangkat_desa	Publikasikan pos kebutuhan program desa baru.

POST	/api/kelompok	Role: mahasiswa	Pembentukan regu kelompok KKN mandiri (1 ketua).
POST	/api/kelompok/{id}/set-dosen	Role: mahasiswa	Penetapan DPL kelompok dari kampus yang sama.
POST	/api/proposal	Role: mahasiswa	Pengajuan proposal KKN (hitung Haversine km & AI match).
PATCH	/api/dosen/proposal/{id}/kelayakan	Role: dosen	Validasi kelayakan proposal DPL (layak / perlu revisi).
PATCH	/api/desa/proposal/{id}/decide	Role: perangkat_desa	Persetujuan / penolakan proposal KKN oleh Kepala Desa.
POST	/api/progress	Role: mahasiswa	Pengisian logbook mingguan kronologis terstruktur.
POST	/api/proposal/{id}/surat-izin-ortu	Role: mahasiswa	Unggah surat izin orang tua untuk KKN jarak >1.000 km.
POST	/api/luaran	Role: mahasiswa	Unggah berkas deliverable luaran akhir program KKN.
PATCH	/api/desa/luaran/{id}/verify	Role: perangkat_desa	Pengesahan luaran (terbit portofolio & e-sertifikat otomatis).



GET	/api/certificate/verify/{code}	Public	Verifikasi publik keaslian e-sertifikat KKN berbasis kode.
POST	/api/universitas/mahasiswa/batch	Role: universitas	Pendaftaran massal mahasiswa KKN oleh LPPM Kampus.
PATCH	/api/admin/desa/{id}/suspend	Role: admin	Pembekuan hak akses desa oleh Super Admin.

BAB VIII: Arsitektur Controller & Domain Service

Sistem backend mengadopsi Clean Layered Architecture yang memisahkan Controller (HTTP), Form Request (Validasi), Domain Service (Business Logic), dan Eloquent ORM (Basis Data).

1. AuthController & GoogleAuthController: Menangani siklus autentikasi kredensial, Google OAuth 2.0, verifikasi multi-channel OTP, dan pengelolaan token Sanctum.
2. AspirasiController & PosKebutuhanController: Mengelola aduan warga desa, masking PII nomor telepon, dan konversi aspirasi menjadi pos KKN terindeks SDGs.
3. KelompokController & MahasiswaController: Memfasilitasi pembentukan tim KKN, verifikasi keabsahan KTM, dan penetapan DPL kampus terafiliasi.
4. ProposalController & DosenController: Mengorkestrasi pipeline pengajuan rencana kerja, kalkulasi jarak Haversine, evaluasi AI matching, dan validasi kelayakan DPL.
5. ProgressController: Menjamin integritas logbook mingguan yang diisi berurutan dan terkunci otomatis.
6. LuaranController, PortofolioController, & CertificateController: Menangani pengesahan BAST oleh Kepala Desa, penerbitan slug portofolio publik, serta auto-generate e-sertifikat digital ber-QR Code ISO/IEC 18004.
7. UniversitasController & AdminVerifikasiController: Menyediakan tata kelola LPPM kampus (batch import mahasiswa/dosen) dan audit trail verifikasi entitas oleh Super Admin.

BAB IX: Mesin AI Context & Kalkulasi Spasial (Haversine)

1. A. Rumus Jarak Geospasial Haversine (Haversine Formula):

Menghitung jarak lengkung bumi antara koordinat GPS kampus (lat1, lon1) dan desa tujuan (lat2, lon2):

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta lat}{2}\right) + \cos(lat1) \times \cos(lat2) \times \sin^2\left(\frac{\Delta lon}{2}\right)$$

$$c = 2 \times \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$$

$$d = R \times c \text{ (dengan } R = 6.371 \text{ km)}$$

Aturan Bisnis: Jika $d > 1.000 \text{ km}$, sistem secara otomatis mewajibkan unggah Surat Izin Orang Tua.

2. B. Formula Smart Matching Score (0 - 100%):

Matching Score dihitung berdasarkan intersection keahlian program studi anggota tim terhadap jurusan yang dibutuhkan pos desa: $\text{Score} = (\text{Jumlah Jurusan Anggota Cocok} / \text{Total Jurusan Dibutuhkan}) \times 100\%$. Dilengkapi baseline afinitas 35% untuk rumpun ilmu selaras.

3. C. Integrasi Google Gemini 1.5 Flash / Pro LLM:

Endpoint `/api/ai/draft-proposal` dan `/api/ai/draft-logbook` memproses konteks riil desa untuk menghasilkan draf rencana program kerja terstruktur tanpa halusinasi.

BAB X: Konfigurasi Sistem, Storage Disk, & Validasi Berkas

Sistem mengisolasi berkas sensitif pada disk private dan berkas umum pada disk public:

Jenis Dokumen	Storage Disk	Format / Mimes	Batas Maksimal & Keamanan
KTM Mahasiswa	local (Private)	pdf, jpg, jpeg, png	2 MB (Hanya diakses Admin & Pemilik)
SK Kepala Desa	local (Private)	pdf	5 MB (Hanya diakses Admin & Desa)
Surat Izin Ortu	local (Private)	pdf, jpg, png	2 MB (Hanya diakses DPL & Mahasiswa)
Berkas Proposal	public	pdf	10 MB (Mahasiswa, Desa, & DPL)
Foto Logbook Progres	public	jpg, jpeg, png	2 MB (Publik di linimasa kegiatan)
Deliverable Luaran	local (Private)	pdf, zip	20 MB (Desa & Mahasiswa)



BAB XI: Alur Kerja & Sequence Operasional

- Alur 1: Aspirasi Warga -> Verifikasi Desa -> Terbit Pos Kebutuhan KKN berbasis SDGs 1-17.
- Alur 2: Pembentukan Kelompok Mahasiswa -> Pemilihan DPL Kampus -> Pengajuan Proposal & AI Matching -> Validasi Kelayakan DPL -> Persetujuan Desa.
- Alur 3: Pelaksanaan KKN & Logbook Mingguan -> Unggah Berkas Luaran Akhir -> Verifikasi BAST Kepala Desa -> Auto-Generate Portofolio Publik & E-Sertifikat Digital (SHA-256 & QR SVG).

BAB XII: RENCANA & HASIL PENGUJIAN SISTEM

A. Tabel Rencana Pengujian (Requirement Traceability)

Matriks keterlacakan pengujian memetakan seluruh kebutuhan fungsional ke test suite pengujian otomatis:

Req ID	Fitur Target	Test Suite File	Hasil Pengujian
FR-AUTH-01/04	Registrasi, Password Hash, & OTP Multi-Channel	Tests\Feature\OtpAuthTest.php	PASS (100%)
FR-UNIV-01/02	LPPM Kampus, DPL Scoping & Metrik Kampus	Tests\Feature\UniversitasDosenTest.php	PASS (100%)
FR-DESA-01/03	Desa, Legalitas SK, Pos Kebutuhan & SDGs	Tests\Feature\UniversitasDosenTest.php	PASS (100%)
FR-MHS-01/03	Kelompok Mahasiswa & Single Team Integrity	Tests\Feature\UniversitasDosenTest.php	PASS (100%)
FR-PROP-01/03	Proposal, Haversine Distance & Izin Ortu >1000km	Tests\Feature\GeospatialMapTest.php	PASS (100%)
FR-PROG-01	Logbook Mingguan Kronologis Terkunci	Tests\Feature\ProgressTest.php	PASS (100%)
FR-LUAR-01/02	Unggah Luaran Private Disk & Portofolio Publik	Tests\Feature\LuaranPortofolioTest.php	PASS (100%)

FR-CERT-01/02	E-Sertifikat SHA-256 Hash, Vector QR & PDF 1.4	Tests\Feature\CertificateVerificationTest.php	PASS (100%)
FR-AI-01	Aira Copilot AI Context & Smart Matching	Tests\Feature\AiContextTest.php	PASS (100%)
FR-GEO-01	Peta Interaktif & Radius Geospasial Filter	Tests\Feature\GeospatialMapTest.php	PASS (100%)

B. Skenario Pengujian Rinci per Fitur

Test Scenario: 1. Fitur Autentikasi & Multi-Channel OTP (OtpAuthTest)

Test ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TS-OTP-01	Registrasi mahasiswa memicu pembuatan OTP WhatsApp	Akun terbuat (is_verified=false), OTP tersimpan, HTTP 201	PASS
TS-OTP-02	Warga & Super Admin bypass OTP registrasi	Akun langsung aktif (is_verified=true), HTTP 201	PASS
TS-OTP-03	Request OTP melalui saluran SMS dan Email	Record OTP terbuat sesuai channel pengiriman, HTTP 200	PASS
TS-OTP-04	Verifikasi OTP dengan kode yang valid	is_verified=true, OTP dihapus, token Sanctum terbit	PASS
TS-OTP-05	Penolakan kode OTP salah atau kadaluarsa	Sistem menolak otentikasi, akun tetap non-aktif, HTTP 422	PASS

Test Scenario: 2. Fitur Geospasial & Haversine Distance (GeospatialMapTest)

Test ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TS-GEO-01	Ambil seluruh titik pin peta interaktif desa	Daftar pin desa, koordinat lat/long, total pos aktif, HTTP 200	PASS
TS-GEO-02	Hitung jarak Haversine & urutkan pos terdekat	Pos kebutuhan terurut dari jarak terdekat secara akurat	PASS
TS-GEO-03	Filter pos berdasarkan radius N km & kategori	Hanya pos dalam radius $\leq N$ km yang dikembalikan	PASS
TS-GEO-04	Flagging otomatis surat izin orang tua (>1000 km)	Kolom <code>requires_surat_izin_oru</code> bernilai true	PASS
TS-GEO-05	Rekapitulasi sebaran desa per provinsi	Agregasi total desa, pos, dan mahasiswa per provinsi	PASS

Test Scenario: 3. Fitur E-Sertifikat Kriptografis (CertificateVerificationTest)

Test ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TS-CERT-01	Pengesahan desa terbitkan sertifikat semua anggota	Terbuat baris sertifikat individual, kode unik & hash SHA-256	PASS
TS-CERT-02	Verifikasi publik keaslian e-sertifikat	Status valid, nama mahasiswa, desa, kampus, 160 jam terverifikasi	PASS
TS-CERT-03	Penolakan sertifikat palsu / termodifikasi	Sistem merespon HTTP 404 / Tamper alert	PASS
TS-CERT-04	Unduh berkas resmi PDF 1.4 ber-QR Code	File PDF terunduh dengan Content-Type: application/pdf	PASS
TS-CERT-05	Mahasiswa melihat daftar sertifikat miliknya	Hanya sertifikat milik mahasiswa bersangkutan yang tampil	PASS

BAB XIV: KESIMPULAN

Sistem Backend BaktiNusantara dibangun menggunakan framework Laravel 12 dengan arsitektur Clean Layered Architecture dan basis data MySQL. Sistem ini dirancang untuk mengorkestrasi kolaborasi multi-pihak secara aman, efisien, dan transparan melalui delapan modul utama.

Secara teknis, keandalan data dikelola melalui 22 tabel basis data yang saling terelasi dengan constraint foreign key yang kokoh. Sistem diperkaya dengan fitur mutakhir meliputi pengiriman OTP multi-saluran, kalkulasi jarak geospasial Haversine, smart matching AI untuk rekomendasi pos pengabdian, serta penerbitan e-sertifikat ber-QR Code dengan verifikasi integritas kriptografis SHA-256.

Hasil pengujian otomatis terhadap 68 test case dan 519 assertions menunjukkan tingkat kelulusan 100% tanpa error, membuktikan bahwa sistem backend BaktiNusantara telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, serta siap (production-ready) untuk diimplementasikan pada skala nasional.